



Programação Avançada 2025-26

07 Grafos | Conceitos

Bruno Silva, Patrícia Macedo

Sumário



- Motivação
- Contexto histórico
- Conceitos gerais sobre grafos
- Aplicações
- Exercícios
- Curiosidades

Grafos | Motivação 🤔

A utilização de estruturas de dados lineares e hierárquicas limita bastante a relação que pode ser modelada entre elementos.

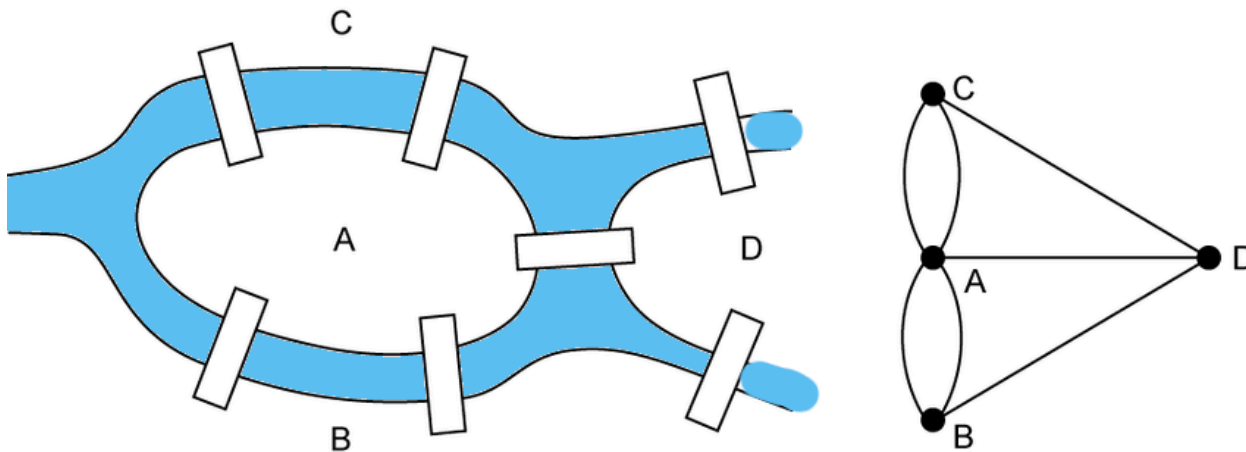
- Lineares: relações de sucessor e antecessor;
- Hierárquicas: relações de ascendente e descendente;

Para relações mais complexas (imagine uma rede de metro), precisamos de uma estrutura de dados que permita modelar "informação em rede".

Grafos | Contexto Histórico

Problema das Pontes de Königsberg

Em 1736, Leonhard Euler introduziu a teoria dos grafos com a resolução do famoso "Problema das Sete Pontes de Königsberg". Este problema envolvia a tentativa de cruzar todas as sete pontes de Königsberg uma vez, sem repetir nenhuma, o que levou Euler a criar uma representação gráfica.



Grafos | Contexto Histórico

- Grafos têm raízes na matemática discreta, mas sua relevância se estende muito além da matemática, abrangendo áreas como ciência da computação, engenharia e biologia.
- Os grafos desempenham um papel fundamental em muitas aplicações do mundo real, incluindo redes sociais, sistemas de transporte e muito mais.

Grafos | Conceitos

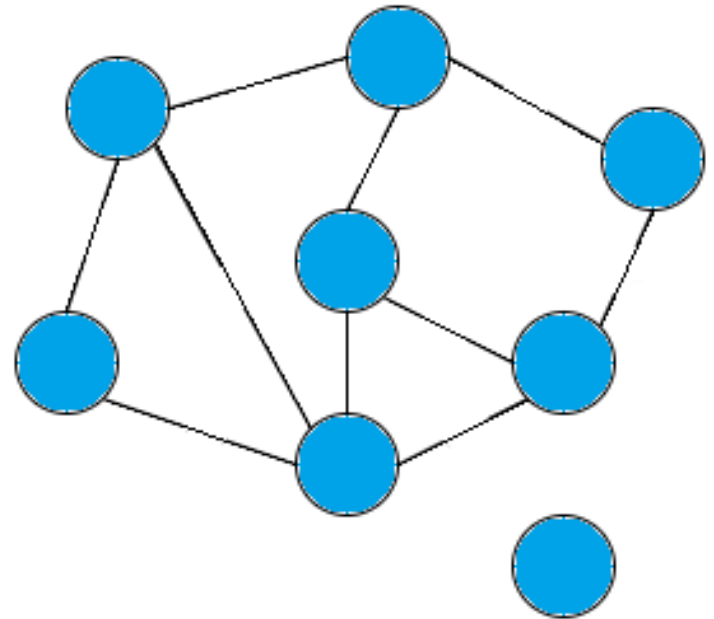
Grafos | Conceitos

Vértices

- Os **vértices** são os pontos ou nós de um grafo.
- Em aplicações do mundo real, os vértices podem representar cidades, pessoas, dispositivos, ou qualquer entidade que precisa ser conectada ou relacionada.

Ordem

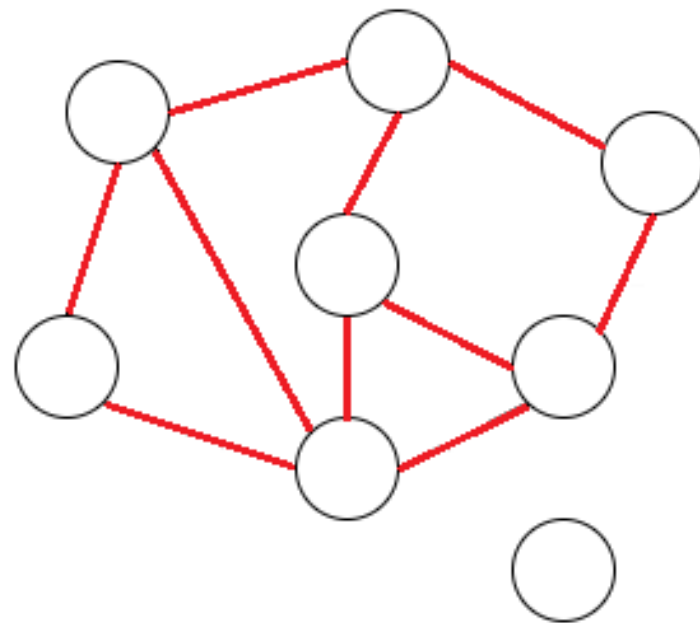
- A **ordem de um grafo** corresponde ao seu número de vértices.



Grafos | Conceitos

Arestas

- As **arestas** são as conexões entre vértices.
- Elas representam relações, conexões ou interações entre os vértices.
- Por exemplo, em uma rede social, as arestas podem representar amizades entre pessoas.



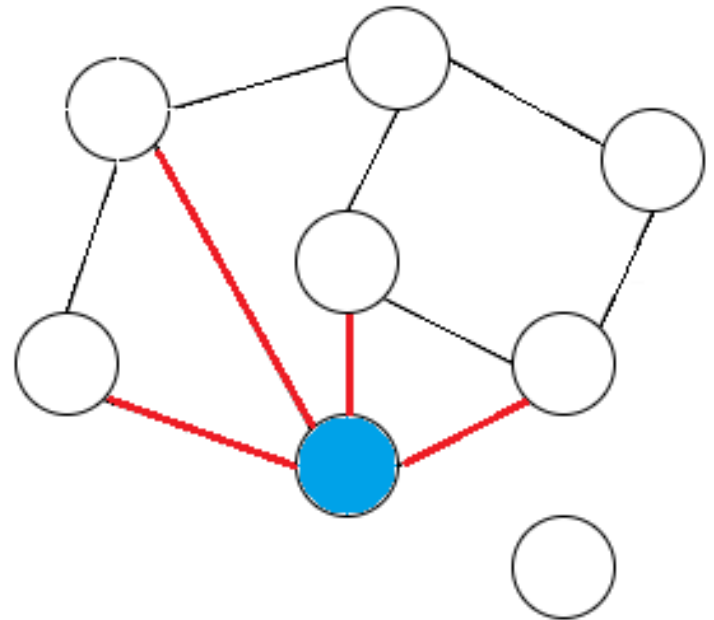
Grafos | Conceitos

Arestas incidentes

- Uma **aresta incidente** é uma aresta que conecta um vértice.
- Cada vértice pode ter várias arestas incidentes, dependendo das suas conexões no grafo.

Vértice isolado

- Vértice que não possui arestas incidentes.



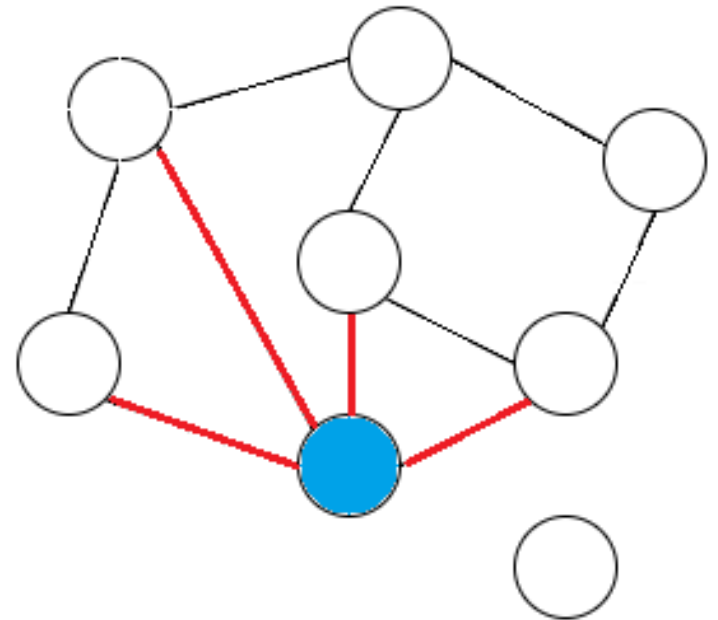
Grafos | Conceitos

Grau

- O grau de um vértice é o número de arestas incidentes a ele.
- O grau de um vértice é uma medida importante na análise de grafos e pode revelar informações sobre a estrutura da rede.

Qual o grau do vértice assinalado ?

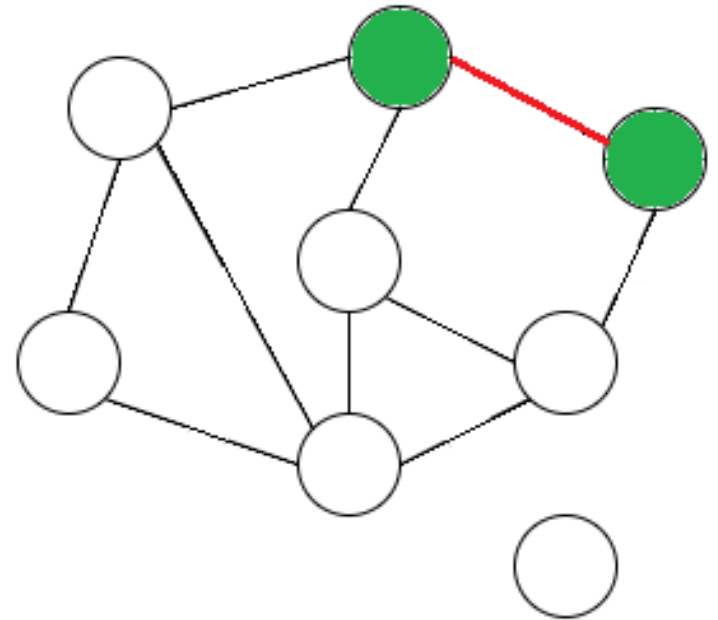
Qual o grau do vértice isolado ?



Grafos | Conceitos

Adjacência de vértices

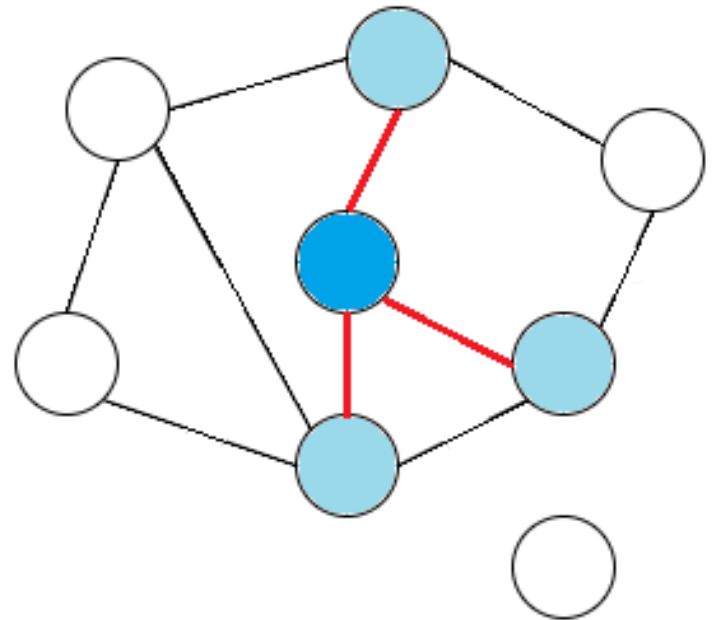
- Dois vértices são considerados adjacentes quando eles são conectados por uma aresta.
- A noção de adjacência é fundamental na análise de grafos. A partir da adjacência, é possível derivar conceitos como grau de vértice, vizinhança e caminhos em grafos, que desempenham um papel importante na resolução de problemas do mundo real.



Grafos | Conceitos

Vizinhança (vértices adjacentes)

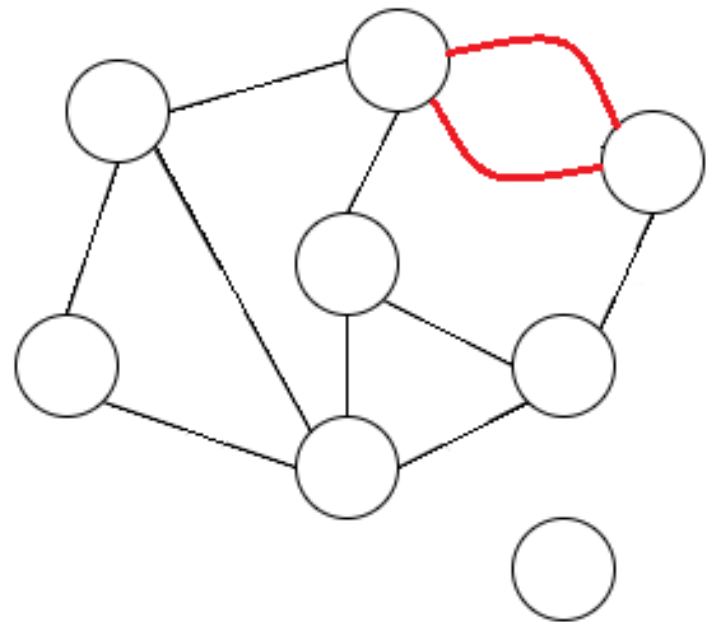
- A vizinhança de um vértice é o conjunto de vértices conectados a ele por meio de arestas.
- Útil para analisar a proximidade e as relações de um vértice em relação a outros vértices.



Grafos | Conceitos

Arestas paralelas

- Arestas que conectam o mesmo par de vértices.
- Indicam conexões "alternativas".

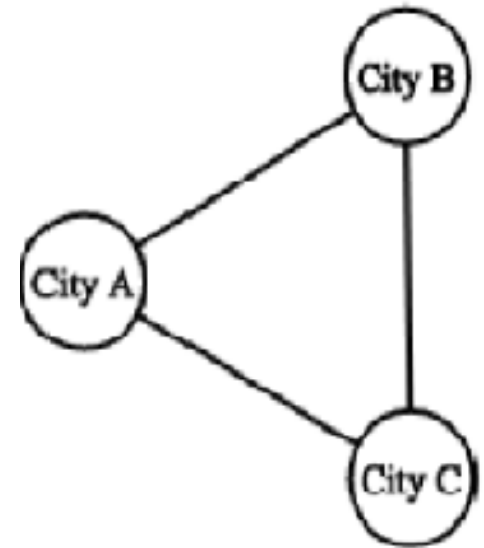


Grafos | Conceitos

Rotulado

- A cada vértice está associado um rótulo/etiqueta.

⚠ Regra geral, todos os grafos costumam ser rotulados, pois um vértice corresponde a uma entidade que tem de ser identificada univocamente.

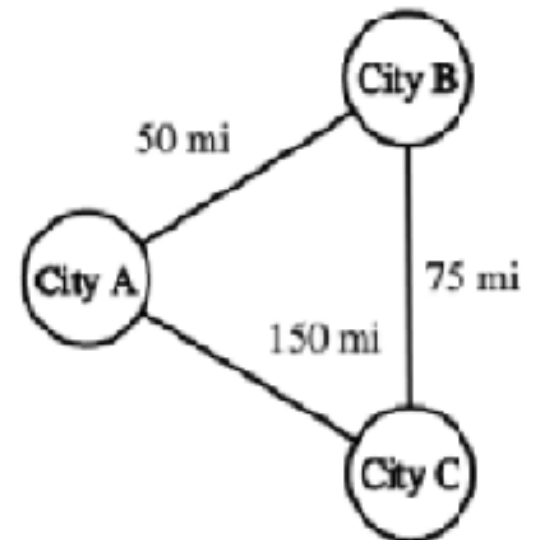


Grafos | Conceitos

Valorado

- A cada aresta está associado um valor/peso (numérico).
- Em inglês, *weighted* vs. *unweighted*

⚠ Dependendo do problema que representam, os grafos podem ser valorados, ou não.



Grafos | Conceitos

Orientados (dígrafos) vs. não-orientados

- Determina se as arestas de um grafo têm uma orientação associada.
- Uma aresta **orientada** indica uma relação unidirecional.
- Uma aresta **não-orientada** indica uma relação bidirecional.



Grafo orientado (Instagram)



Grafo não-orientado (Facebook)

Por convenção, as arestas não-orientadas não são desenhadas com setas.

Grafos | Conceitos

Nos dígrafos (grafos orientados) existe diferenciação em alguns conceitos:

- **Arestas de saída** (*outbound edges*) - arestas que têm ponta inicial no vértice.
- **Arestas de entrada** (*inbound edges*) - arestas que têm ponta final no vértice.

E, conseqüentemente:

- **Grau de saída** (*outdegree*): Número de arestas que têm ponta inicial no vértice.
- **Grau de entrada** (*indegree*): Número de arestas têm ponta final no vértice.

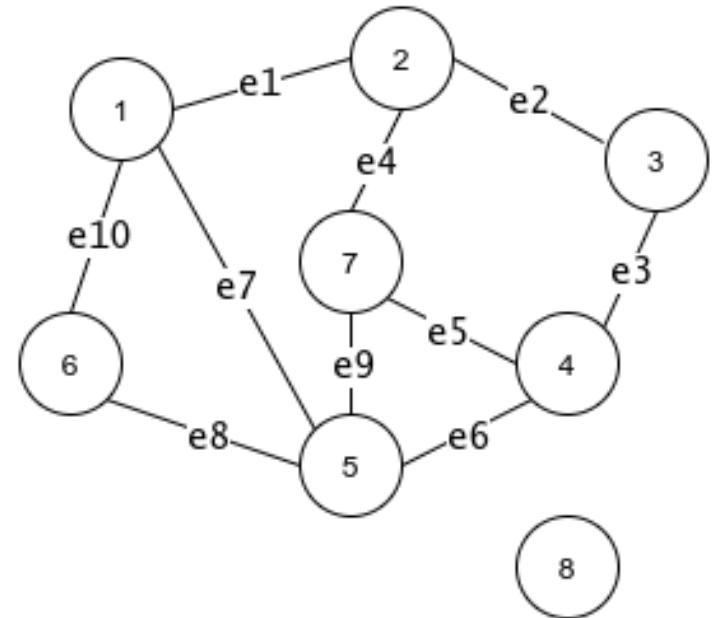
Grafos | Áreas de aplicação

GRAPH	VERTICES	EDGES
circulatory	organ	blood vessel
skeletal	joint	bone
nervous	neuron	synapse
social	person	relationship
epidemiological	person	infection
chemical	molecule	bond
n-body	particle	force
genetic	gene	mutation
biochemical	protein	interaction
transportation	intersection	road
Internet	computer	cable
Web	web page	link
distribution	power station	power line
mechanical	joint	beam
software	module	call
financial	account	transaction

Grafos | Exercício

Para o grafo apresentado, indique:

- A ordem do grafo;
- O(s) vértice(s) com maior grau;
- Grau do vértice 8 ;
- As arestas incidentes a 4 ;
- 1 e 3 são adjacentes?
- Vértices adjacentes a 7 (vizinhança);
- Vértice "oposto" a 6 via e8 ?
- Vértice "oposto" a 1 via e4 ?
- É rotulado?
- É valorado?



Grafos | Modelação #1

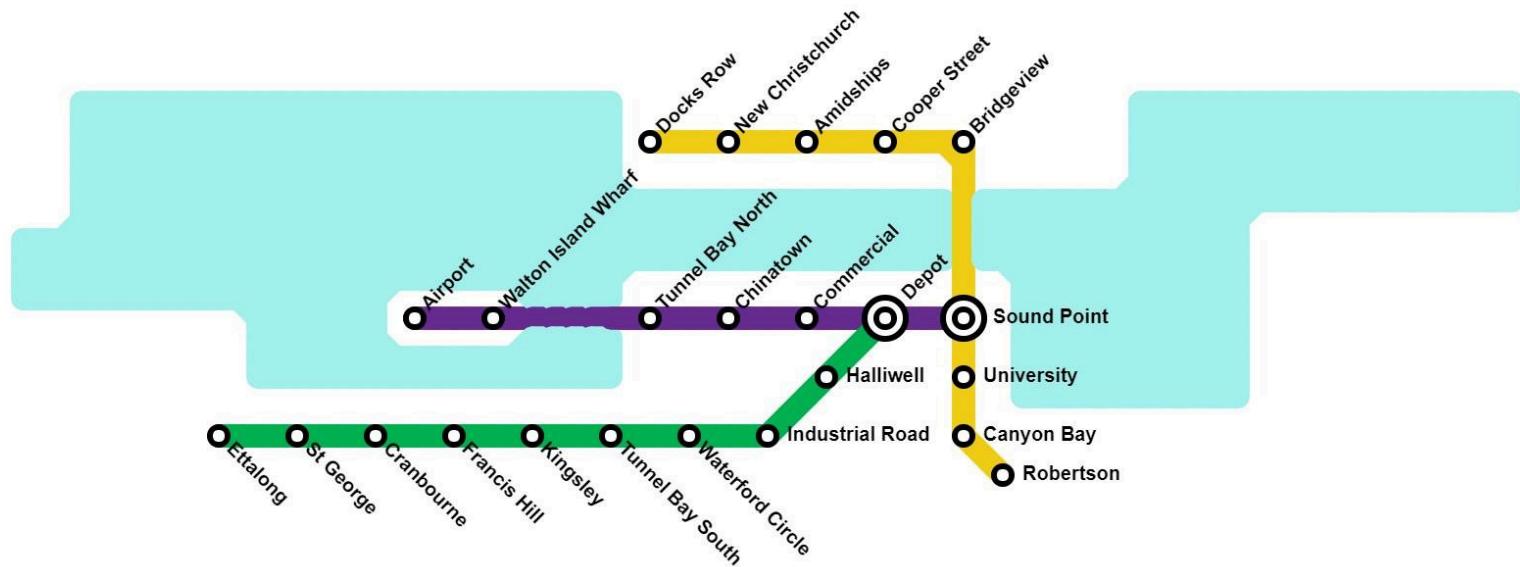
Modele um grafo que traduza uma pequena rede social do género *Instagram*. Deverá conter no mínimo 10 pessoas.

- Caracterize que tipo de grafo necessita e porquê?
 - Recorra aos conceitos de orientação, rotulado, valorado e arestas paralelas.
- Como obter a pessoa "mais popular"?



Grafos | Modelação #2

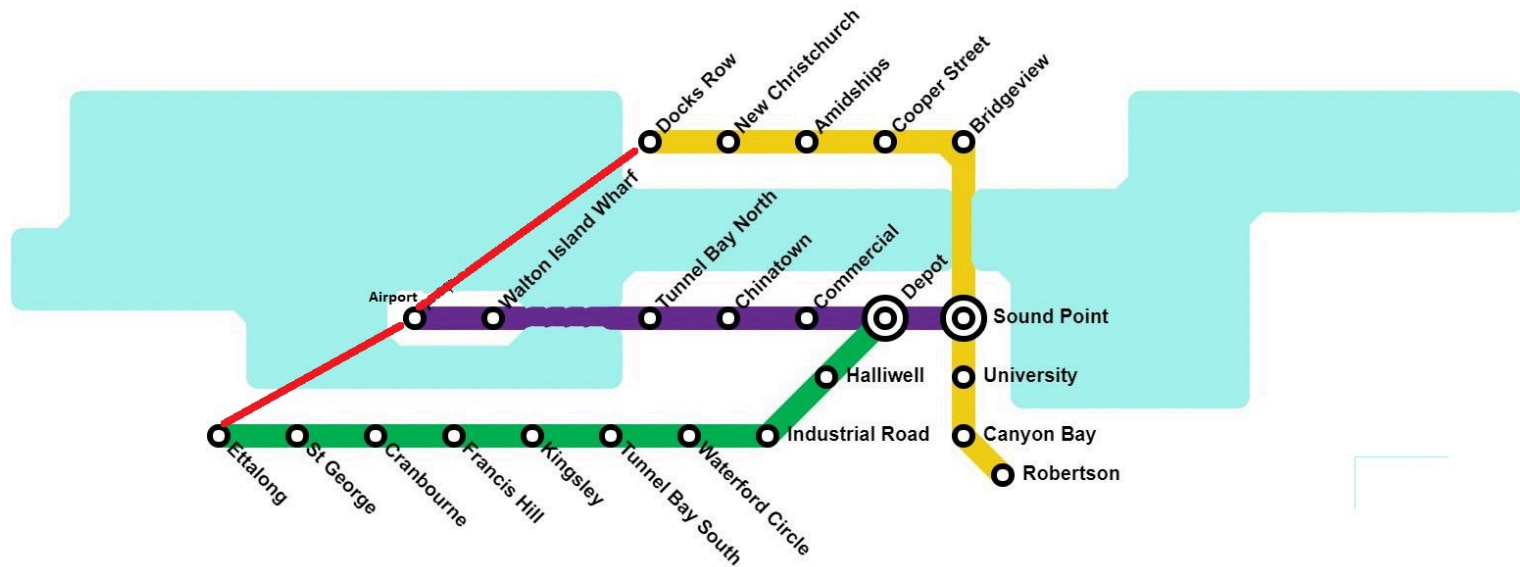
Considere a seguinte rede de metro:



- Pode ser considerada um grafo?
- Existem formas alternativas de viajar entre duas quaisquer estações?

Grafos | Modelação #2

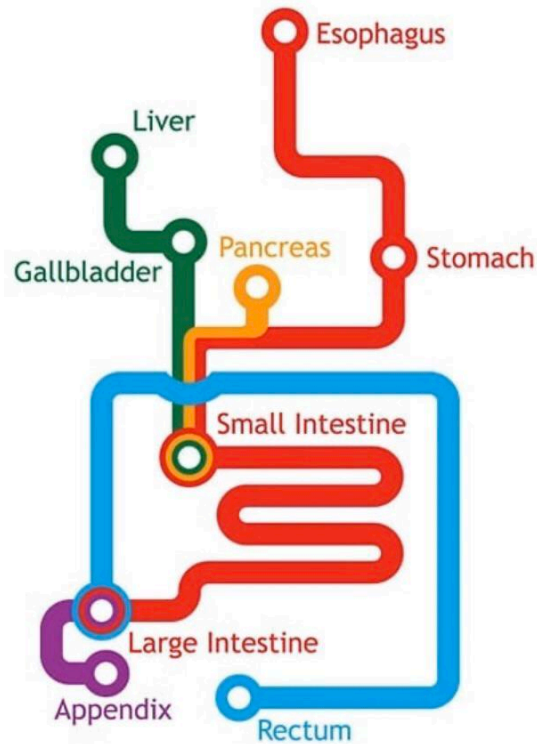
Se for criada uma nova linha (vermelha):



- Que informação devo adicionar ao grafo para poder distinguir entre:
 - Caminho mais curto?
 - Caminho mais rápido?

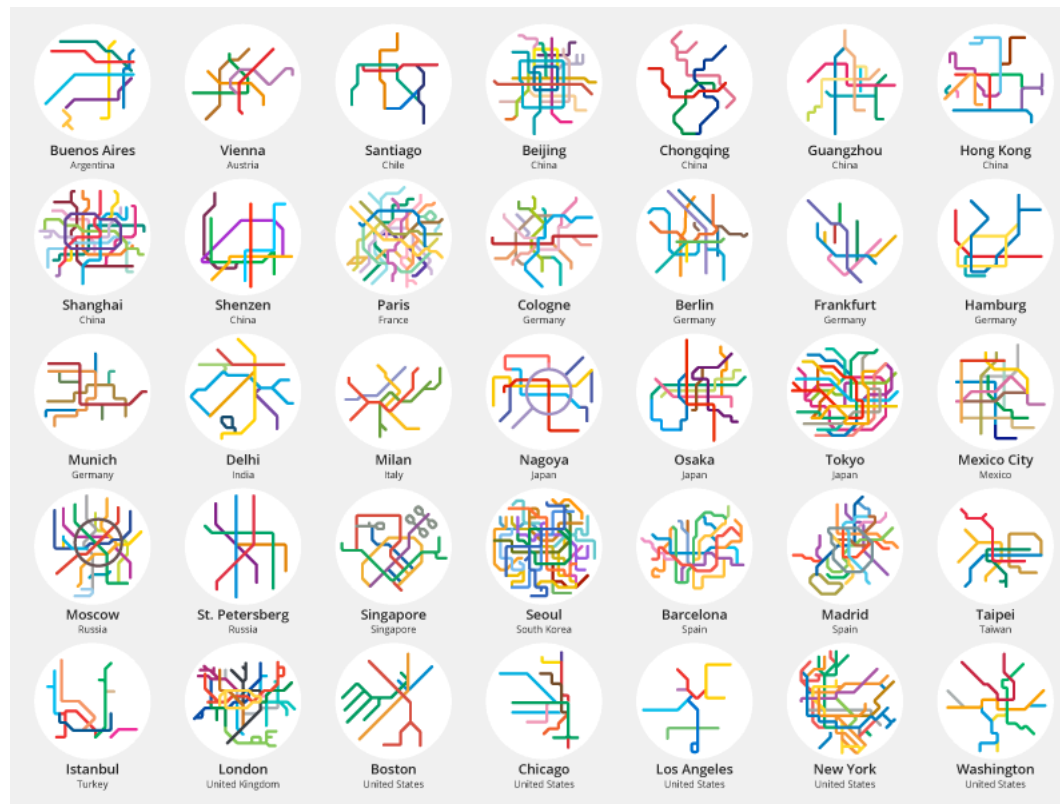
Grafos | Curiosidades

Sistema gastrointestinal ilustrado na forma de um grafo:



Grafos | Curiosidades

Várias redes de metro mundiais:



Treino em casa

Procure outros exemplos da vida quotidiana em que faça sentido serem modelados com um Grafo.

Para cada exemplo indique:

- O que representa o vertice
- O que representa a aresta.
- É um grafo orientado?
- É um grafo com arestas paralelas?